

11. Sınıf Fizik · Newton'un Hareket Yasaları ve Sürtünme

Açık uçlu yazılı sınav · 5 soru · 40 dakika · Toplam 30.11 puan

Ad Soyad: _____

Sınıf / No: _____

Her sorunun çözümünü adım adım yaz; yalnız sonuç yazan cevaplar tam puan alamaz. Gerekli yerlerde $g = 10 \text{ m/s}^2$ al. Şekil çizmen istenen yerde kuvvetleri okla ve adıyla göster.

1. Soru (11.97 puan)

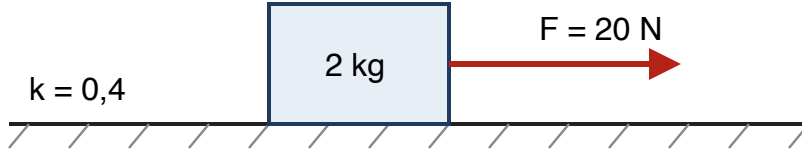
Dolu bir kamyon ile küçük bir otomobil düz bir yolda kafa kafaya çarpışıyor. Ali, "Kamyon çok daha ağır olduğu için otomobile, otomobilin kamyona uyguladığından daha büyük kuvvet uygular." diyor.

- Ali'nin görüşü doğru mudur? Çarpışma sırasında araçların birbirine uyguladığı kuvvetleri büyüklük ve yön bakımından karşılaştırarak açıklayınız.
- Bu iki kuvvet birbirini dengeler mi? Gerekçesiyle açıklayınız.
- Çarpışma sırasında hangi araç daha büyük ivme kazanır? Nedenini açıklayınız.

2. Soru (4.00 puan)

Kütlesi 2 kg olan bir kutu, sürtünme katsayısı $k = 0,4$ olan yatay zeminde 20 N büyüklüğündeki yatay F kuvvetiyle şekildeki gibi çekiliyor. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- Kutuya etki eden bütün kuvvetleri serbest cisim diyagramı üzerinde gösteriniz.
- Kutuya etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayınız.
- Kutunun ivmesini hesaplayınız.



3. Soru (3.61 puan)

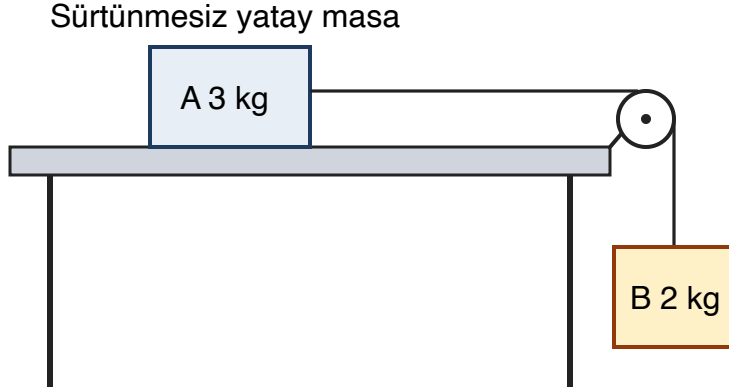
Yatay masa üzerinde duran 5 kg kütleli bir bloğa yatay bir F kuvveti uygulanıyor ve F sıfırdan başlayarak yavaşça artırılıyor. Blok, $F = 15 \text{ N}$ olduğu anda harekete başlıyor. Blok kayarken ölçülen sürtünme kuvveti 10 N'dur. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- $F = 8 \text{ N}$ iken blok hareket etmiyor. Bu anda bloğa etki eden sürtünme kuvvetinin türü ve büyüklüğü nedir? Yönünü belirtiniz.
- Statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri ile kinetik sürtünme kuvvetini büyüklük bakımından karşılaştırınız.
- F , 0'dan 20 N'a kadar artırılırken sürtünme kuvveti–uygulanan kuvvet grafiğini çizin ve statik sürtünmenin en büyük değerini grafik üzerinde işaretleyiniz.
- Statik ve kinetik sürtünme katsayılarını hesaplayınız.

4. Soru (6.92 puan)

Şekildeki sistemde 3 kg kütleli A bloğu sürtünmesiz yatay masa üzerindedir ve kütlesi önemsiz bir makaradan geçen hafif bir iple 2 kg kütleli B bloğuna bağlıdır. Sistem serbest bırakılıyor. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A ve B bloklarına etki eden kuvvetleri ayrı ayrı serbest cisim diyagramlarında gösteriniz.
- Sistemi hareket ettiren net kuvveti bulunuz.
- Sistemin ivmesini hesaplayınız.
- İpteki gerilme kuvvetini hesaplayınız.



5. Soru (3.61 puan)

a) Düz bir yolda yürürken yerin ayağımıza uyguladığı sürtünme kuvvetinin yönü nedir?

Yürüyebilmemizi bu kuvvetle ilişkilendirerek açıklayınız.

b) Pedal çevrilerek hızlanan bir bisikletin arka tekerleğine yerden etki eden sürtünme kuvvetinin yönü nedir? Açıklayınız.

c) Uzay boşluğunda hareket eden bir aracın motorları kapatılıyor. Araca hiçbir kuvvet etki etmediğine göre araç nasıl hareket eder? Bir arkadaşınız "Motor kapanınca araç yavaşlayıp durur." diyor; bu görüşü değerlendiriniz.